

z1 (4.2)

Wykonaj działania i podaj stosowne założenia.

$$\frac{x^2+4x+4}{x^2+2x} \cdot \frac{x^2-2x}{x^2-4}$$

① Obliczamy założenia .

Robiąc założenia uwzględniamy fakt, że mianownik musi być różny od zera .

Założenia :

$$x^2 + 2x \neq 0$$

$$x^2 - 4 \neq 0$$

$$x(x+2) \neq 0$$

$$x^2 \neq 4$$

$$x \neq 0$$

$$x+2 \neq 0$$

$$x \neq 2$$

$$x \neq -2$$

$$x \neq -2$$

Ostatecznie : $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0, 2\}$

② Wykonujemy działania .

Wykonując działania postępujemy identycznie jak w przypadku mnożenia zwykłych ułamków (liczbowych). Staramy się także „szukać” elementów skracających się, wykorzystując wzory skróconego mnożenia i wyłączanie przed nawias .

$$\frac{x^2+4x+4}{x^2+2x} \cdot \frac{x^2-2x}{x^2-4} = \frac{(x+2)^2}{x(x+2)} \cdot \frac{x(x-2)}{(x-2)(x+2)} = 1$$

Odp. : założenia: $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0, 2\}$, wynik działania : 1.